Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Coração Eucarístico

Maicon Gomes Messias

Trabalho Teórico 8

Fundamentos de Análise de Algoritmos

Belo Horizonte

2020

Fundamentos de Análise de Algoritmos

Exercício (1)

- Encontre o maior e menor valores em um *array* de inteiros e, em seguida, encontre a função de complexidade de tempo para sua solução

```c
#include <stdio.h>

int  main ( void ) {
  int N=10, maior, menor;
  int vet[10]={1,2,3,23,5,17,19,18,34,12};
  maior = vet [ 0 ];
  menor = vet [ 0 ];
  for ( int i = 1 ; i <N; i++) {
    if (vet [i]> maior) {
      maior = vet [i];
    }
    if (vet [i] <menor) {
      menor = vet[i];
    }
  }
  printf ( "MAIOR = %i\n",maior);
  printf ( "MENOR = %i\n",menor);
  return 0;
}
```

A função de complexidade desse código é: **2(N-1)**